Curso de Especialização em Data Science e Estatística Aplicada
Módulo II - Banco de Dados
Prof. Dr. Sérgio Teixeira de Carvalho
Atividade Avaliativa

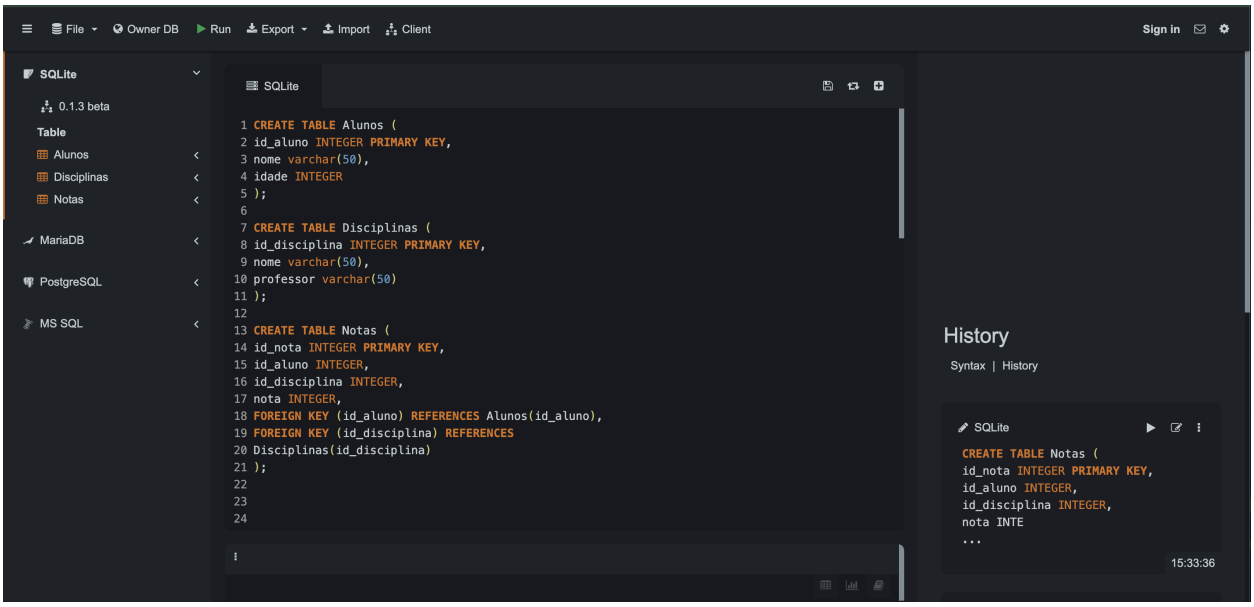
Ana Maria Alves da Silva

2024-06-03

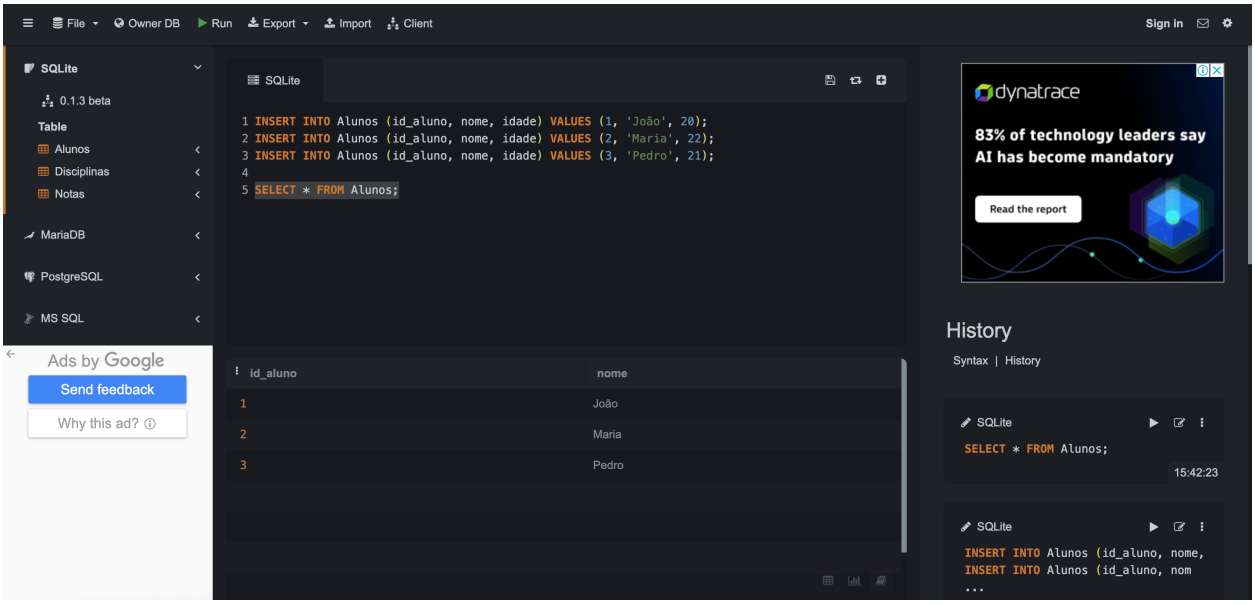
Questão 1. Na ferramenta SQLite IDE, crie e execute os scripts do BD disponíveis em google drive.

Solução:

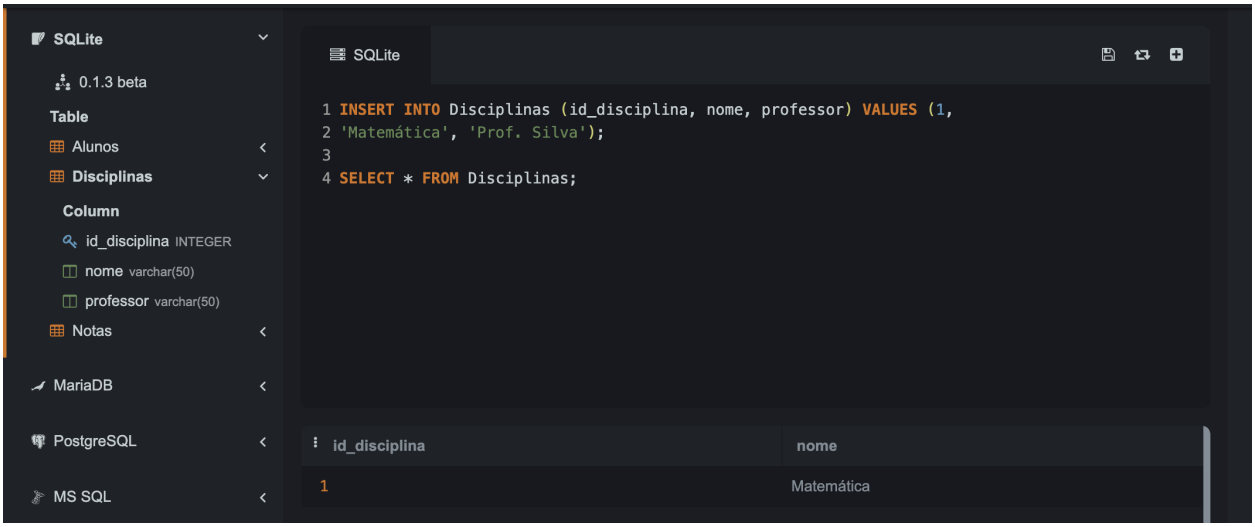
- Passo 1: Criar as tabelas.



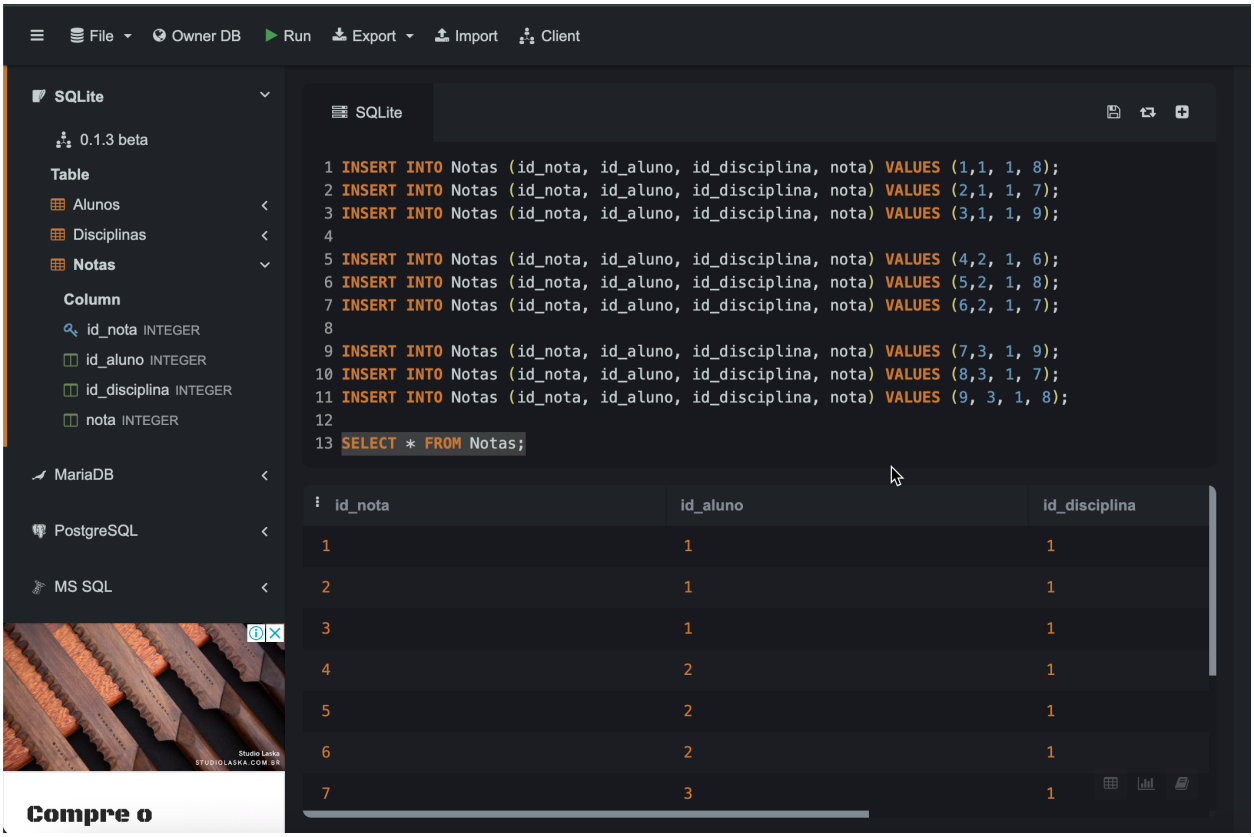
- Passo 2: Inserir dados na tabela Alunos.



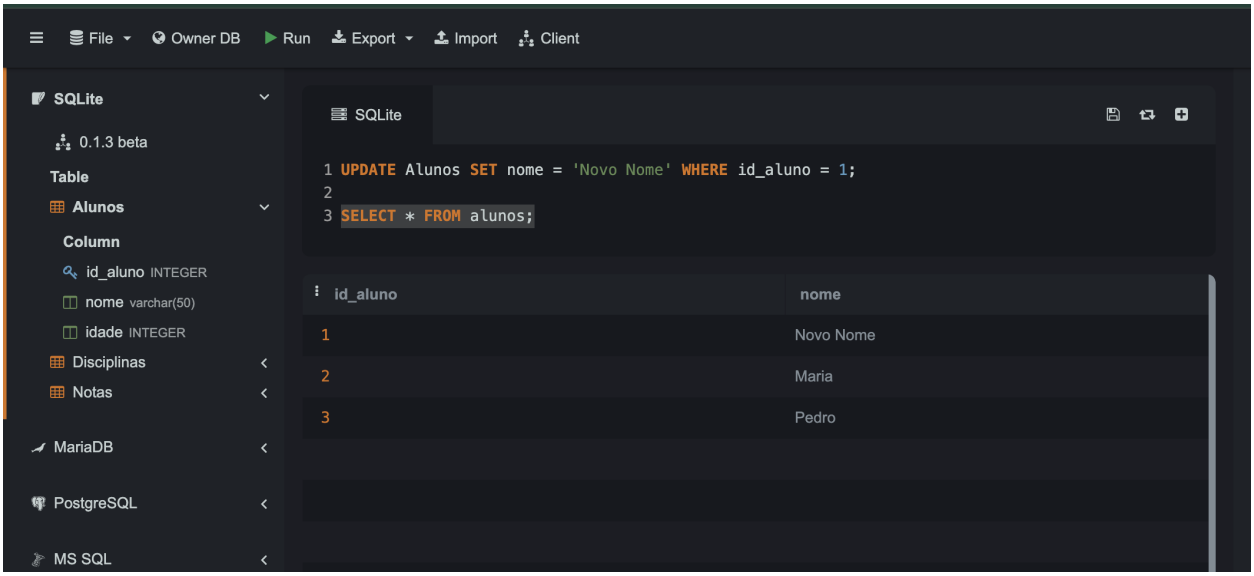
- Passo 3: Inserir dados na tabela Disciplina.



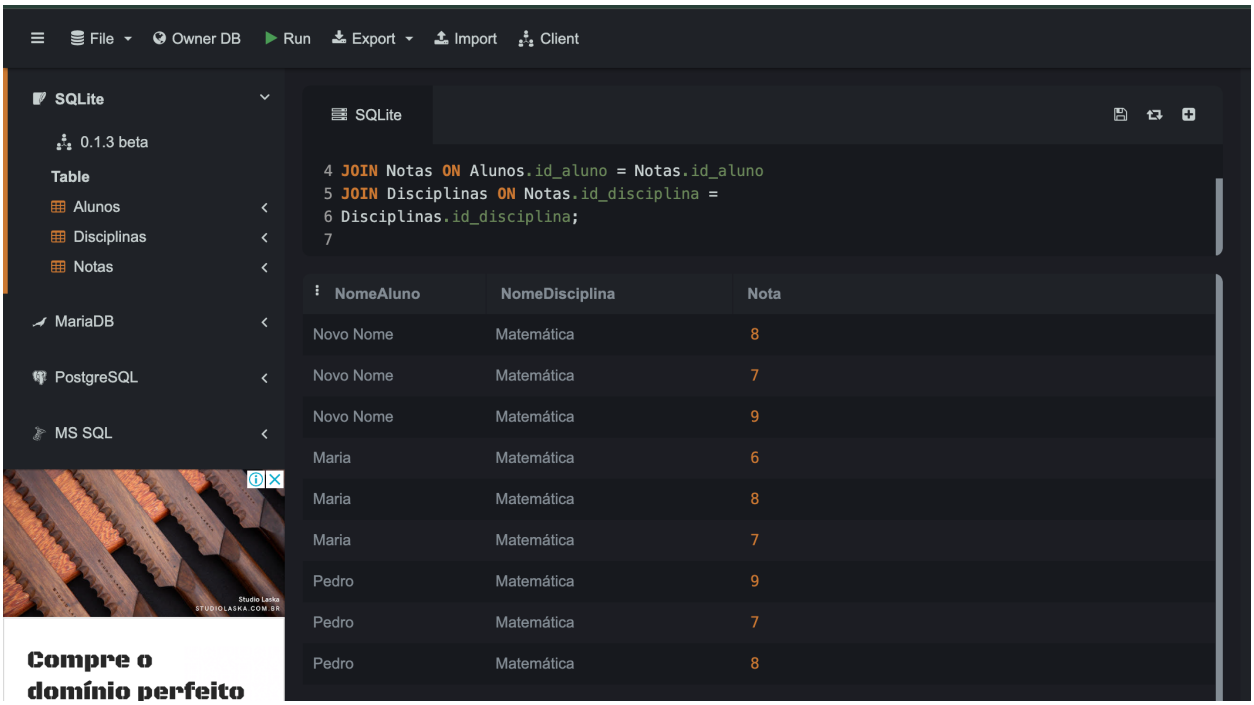
- Passo 4: Inserir dados na tabela Notas.



- Passo 5: Update de dados na tabela Alunos.



- Passo 6: Visualizando as tabelas interligadas.



Questão 2. Na ferramenta SQLite IDE, insira linhas em todas as tabelas do BD criado.

Solução:

- Passo 1: Insert na tabela Alunos.

SQLite

```sql
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (4, 'josé', 25);
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (5, 'Paula', 19);
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (6, 'Lira', 26);

SELECT * FROM Alunos;
```

id_aluno	nome
1	Novo Nome
2	Maria
3	Pedro
4	josé
5	Paula
6	Lira

- Passo 2: Insert na tabela Disciplinas.

SQLite

```sql
INSERT INTO Disciplinas (id_disciplina, nome, professor) VALUES (2,
'Português', 'Prof. Sousa');
INSERT INTO Disciplinas (id_disciplina, nome, professor) VALUES (3,
'Português', 'Prof. McGonagall');

SELECT * FROM Disciplinas;
```

id_disciplina	nome	professor
1	Matemática	Prof. Silva
2	Português	Prof. Sousa
3	Português	Prof. McGonagall

- Passo 3: Insert na tabela Notas.

SQLite

```sql
INSERT INTO Notas (id_nota, id_aluno, id_disciplina, nota) VALUES (10,3, 2, 6);
INSERT INTO Notas (id_nota, id_aluno, id_disciplina, nota) VALUES (11,3, 2, 5);
INSERT INTO Notas (id_nota, id_aluno, id_disciplina, nota) VALUES (12, 3, 3, 4);
INSERT INTO Notas (id_nota, id_aluno, id_disciplina, nota) VALUES (13, 3, 3, 8);

SELECT * FROM notas;
```

id_nota	id_aluno	id_disciplina
3	1	1
4	2	1
5	2	1
6	2	1
7	3	1
8	3	1
9	3	1
10	3	2
11	3	2
12	3	3
13	3	3

- Passo 3: Insert na tabela Alunos.

SQLite

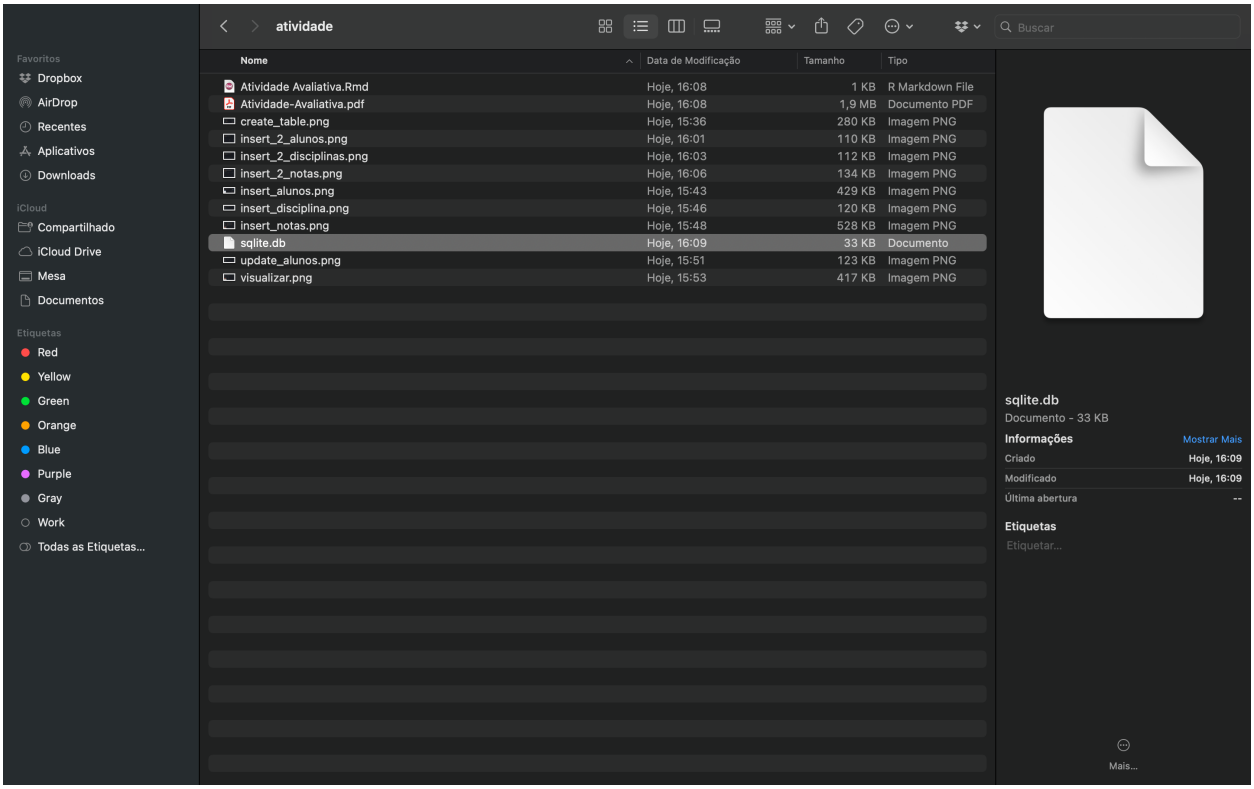
```sql
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (4, 'josé', 25);
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (5, 'Paula', 19);
INSERT INTO Alunos (id_aluno, nome, idade) VALUES (6, 'Lira', 26);

SELECT * FROM Alunos;
```

id_aluno	nome
1	Novo Nome
2	Maria
3	Pedro
4	josé
5	Paula
6	Lira

Questão 3. Na ferramenta SQLite, gere o BD na forma de um arquivo e armazene-o em uma pasta/diretório no seu computador.

Solução:



Questão 4. No R, faça a conexão com o BD usando o arquivo gerado no enunciado 3.

Solução

```
library("RSQLite")
setwd("/Users/anamaria/especializacao/modulo_2/atividade/")
conexao <- RSQLite::dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = "sqlite.db")
```

```
DBI::dbListTables(conexao)
```

```
## [1] "Alunos"      "Disciplinas" "Notas"
```

Questão 5. No R, construa três consultas SQL selecionando diretamente do BD linhas das tabelas utilizando a cláusula WHERE.

Solução

```
-- Consulta na tabela Alunos
SELECT * FROM Alunos where nome ='Paula';
```

Table 1: 1 records

id_aluno	nome	idade
5	Paula	19

```sql
-- Consulta na tabela Disciplina
SELECT * FROM Disciplinas where nome ='Português';
```

Table 2: 2 records

id_disciplina	nome	professor
2	Português	Prof. Sousa
3	Português	Prof. McGonagall

```sql
-- Consulta na tabela Disciplina
SELECT * FROM Notas where nota > 8;
```

Table 3: 2 records

id_nota	id_aluno	id_disciplina	nota
3	1	1	9
7	3	1	9

Questão 6. No R, faça a importação das tabelas para data frames.

Solução

- Dataframe Alunos:

```r
library("dplyr")
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

```r
library("tibble") # Carregar a biblioteca
alunos_tbl <- dplyr::tbl(conexao,"Alunos")
alunos_df <- dplyr::collect(alunos_tbl)
```

```r
alunos_df
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   id_aluno nome      idade
##      <int> <chr>     <int>
## 1        1 Novo Nome    20
## 2        2 Maria        22
## 3        3 Pedro        21
## 4        4 josé         25
## 5        5 Paula        19
## 6        6 Lira         26
```

- Dataframe Disciplinas:

```r
disciplinas_tbl <- dplyr::tbl(conexao,"Disciplinas")
disciplinas_df <- dplyr::collect(disciplinas_tbl)
```

```r
disciplinas_df
```

```
## # A tibble: 3 x 3
##   id_disciplina nome       professor
##           <int> <chr>      <chr>
## 1             1 Matemática Prof. Silva
## 2             2 Português  Prof. Sousa
## 3             3 Português  Prof. McGonagall
```

- Dataframe Notas:

```r
notas_tbl <- dplyr::tbl(conexao,"Notas")
notas_df <- dplyr::collect(notas_tbl)
notas_df
```

```
## # A tibble: 13 x 4
##    id_nota id_aluno id_disciplina  nota
##      <int>    <int>         <int> <int>
##  1       1        1             1     8
##  2       2        1             1     7
##  3       3        1             1     9
##  4       4        2             1     6
##  5       5        2             1     8
##  6       6        2             1     7
##  7       7        3             1     9
##  8       8        3             1     7
##  9       9        3             1     8
## 10      10        3             2     6
## 11      11        3             2     5
## 12      12        3             3     4
## 13      13        3             3     8
```

Questõ 7. No R, faça consultas utilizando select() do pacote dplyr nos objetos tibble correspondentes aos data frames gerados no enunciado 6.

Solução

```
alunos1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM Alunos WHERE idade > 22")
alunos_select <- dplyr::tbl(conexao, alunos1)
alunos_db_select <- dplyr::collect(alunos_select)
alunos_db_select
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   id_aluno nome  idade
##      <int> <chr> <int>
## 1        4 josé     25
## 2        6 Lira     26
```

```
disciplinas1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM Disciplinas WHERE nome != 'Português'")
disciplinas_select <- dplyr::tbl(conexao, disciplinas1)
disciplinas_db_select <- dplyr::collect(disciplinas_select)
disciplinas_db_select
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   id_disciplina nome       professor
##           <int> <chr>      <chr>
## 1             1 Matemática Prof. Silva
```

```
notas1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM Notas WHERE nota <= 6")
notas_select <- dplyr::tbl(conexao, notas1)
notas_db_select <- dplyr::collect(notas_select)
notas_db_select
```

```
## # A tibble: 4 x 4
##   id_nota id_aluno id_disciplina  nota
##     <int>    <int>         <int> <int>
## 1       4        2             1     6
## 2      10        3             2     6
## 3      11        3             2     5
## 4      12        3             3     4
```

8.(opcional) Realize o mesmo processo (enunciados 2 até 7) para o BD "Animais de uma Fazenda", disponível em google drive (páginas 22 a 25, apostila de SQllite).

Solução

Para questão de otimização do relatório, irei omitir os prints da criação do BD. O BD estará anexado no arquivo compactado que está anexado.

- Conectando no BD

```
conexao_animal <- RSQLite::dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = "animal.db")
```

- Realizar consultas utilizando a cláusula *Where*

```sql
-- Consulta na tabela Animal
SELECT * FROM Animal where peso_desm <= 200;
```

Table 4: 3 records

id_animal	nome	mae	pai	data_nasc	data_desm	peso_nasc	peso_desm	faz_orig
1	Animal 1	Mãe 1	Pai 1	2022-01-01	2022-06-01	2.5	200	1
3	Animal 3	Mãe 3	Pai 3	2022-03-01	2022-08-01	2.8	190	2
4	Animal 4	Mãe 4	Pai 4	2022-04-01	2022-09-01	2.2	180	2

```sql
-- Consulta na tabela Fazenda
SELECT * FROM Fazenda where id_faz = 1;
```

Table 5: 1 records

id_faz	nome	proprietario	telefone
1	Fazenda 1	Proprietário 1	123456789

```sql
-- Consulta na tabela Vacina
SELECT * FROM  Vacina where data_venc <= '2024-02-01';
```

Table 6: 2 records

id_vacina	nome	tipo	data_venc	fabricante
1	Vacina 1	Tipo 1	2024-01-01	Fabricante 1
2	Vacina 2	Tipo 2	2024-02-01	Fabricante 2

```sql
-- Consulta na tabela Vacinacao
SELECT * FROM  Vacinacao where data_vacinacao <= '2022-09-15';
```

Table 7: 7 records

id_vacinacao	data_vacinacao	id_animal	id_vacina	nome_aplicador
1	2022-07-15	1	1	Aplicador 1
2	2022-07-20	1	2	Aplicador 2
3	2022-08-01	1	3	Aplicador 3
4	2022-08-15	2	1	Aplicador 1
5	2022-08-20	2	2	Aplicador 2
6	2022-09-01	2	3	Aplicador 3
7	2022-09-15	3	1	Aplicador 1

- Importação das tabelas para dataframes.

```r
animal_tbl <- dplyr::tbl(conexao_animal,"Animal")
animal_df <- dplyr::collect(animal_tbl)
animal_df
```

```
## # A tibble: 5 x 9
##   id_animal nome    mae   pai   data_nasc data_desm peso_nasc peso_desm faz_orig
##       <int> <chr>   <chr> <chr> <chr>     <chr>         <dbl>     <dbl>    <int>
## 1         1 Animal~ Mãe 1 Pai 1 2022-01-~ 2022-06-~       2.5       200        1
## 2         2 Animal~ Mãe 2 Pai 2 2022-02-~ 2022-07-~       3         220        1
## 3         3 Animal~ Mãe 3 Pai 3 2022-03-~ 2022-08-~       2.8       190        2
## 4         4 Animal~ Mãe 4 Pai 4 2022-04-~ 2022-09-~       2.2       180        2
## 5         5 Animal~ Mãe 5 Pai 5 2022-05-~ 2022-10-~       2.6       210        2
```

```r
fazenda_tbl <- dplyr::tbl(conexao_animal,"Fazenda")
fazenda_df <- dplyr::collect(fazenda_tbl)
fazenda_df
```

```
## # A tibble: 2 x 4
##   id_faz nome      proprietario   telefone
##    <int> <chr>     <chr>          <chr>
## 1      1 Fazenda 1 Proprietário 1 123456789
## 2      2 Fazenda 2 Proprietário 2 987654321
```

```r
vacina_tbl <- dplyr::tbl(conexao_animal,"Vacina")
vacina_df <- dplyr::collect(vacina_tbl)
vacina_df
```

```
## # A tibble: 3 x 5
##   id_vacina nome     tipo   data_venc  fabricante
##       <int> <chr>    <chr>  <chr>      <chr>
## 1         1 Vacina 1 Tipo 1 2024-01-01 Fabricante 1
## 2         2 Vacina 2 Tipo 2 2024-02-01 Fabricante 2
## 3         3 Vacina 3 Tipo 3 2024-03-01 Fabricante 3
```

```r
vacinacao_tbl <- dplyr::tbl(conexao_animal,"Vacinacao")
vacinacao_df <- dplyr::collect(vacinacao_tbl)
vacinacao_df
```

```
## # A tibble: 15 x 5
##    id_vacinacao data_vacinacao id_animal id_vacina nome_aplicador
##           <int> <chr>               <int>     <int> <chr>
##  1            1 2022-07-15              1         1 Aplicador 1
##  2            2 2022-07-20              1         2 Aplicador 2
##  3            3 2022-08-01              1         3 Aplicador 3
##  4            4 2022-08-15              2         1 Aplicador 1
##  5            5 2022-08-20              2         2 Aplicador 2
##  6            6 2022-09-01              2         3 Aplicador 3
##  7            7 2022-09-15              3         1 Aplicador 1
##  8            8 2022-09-20              3         2 Aplicador 2
##  9            9 2022-10-01              3         3 Aplicador 3
## 10           10 2022-10-15              4         1 Aplicador 1
## 11           11 2022-10-20              4         2 Aplicador 2
## 12           12 2022-11-01              4         3 Aplicador 3
## 13           13 2022-11-15              5         1 Aplicador 1
## 14           14 2022-11-20              5         2 Aplicador 2
## 15           15 2022-12-01              5         3 Aplicador 3
```

- Faça consultas utilizando select() do pacote dplyr nos objetos tibble correspondentes aos data frames gerados no item anterior.

```
animais1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM Animal WHERE data_nasc <= '2022-03-01'")
animais_select <- dplyr::tbl(conexao_animal, animais1)
animais_db_select <- dplyr::collect(animais_select)
animais_db_select
```

```
## # A tibble: 3 x 9
##   id_animal nome    mae   pai   data_nasc data_desm peso_nasc peso_desm faz_orig
##       <int> <chr>   <chr> <chr> <chr>     <chr>         <dbl>     <dbl>    <int>
## 1         1 Animal~ Mãe 1 Pai 1 2022-01-~ 2022-06-~       2.5       200        1
## 2         2 Animal~ Mãe 2 Pai 2 2022-02-~ 2022-07-~       3         220        1
## 3         3 Animal~ Mãe 3 Pai 3 2022-03-~ 2022-08-~       2.8       190        2
```

```
vacina1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM vacina WHERE id_vacina <= 2")
vacina_select <- dplyr::tbl(conexao_animal, vacina1)
vacina_db_select <- dplyr::collect(vacina_select)
vacina_db_select
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   id_vacina nome     tipo   data_venc  fabricante
##       <int> <chr>    <chr>  <chr>      <chr>
## 1         1 Vacina 1 Tipo 1 2024-01-01 Fabricante 1
## 2         2 Vacina 2 Tipo 2 2024-02-01 Fabricante 2
```

```
vacinacao1 <- dplyr::sql("SELECT * FROM vacinacao WHERE nome_aplicador = 'Aplicador 1'")
vacinacao_select <- dplyr::tbl(conexao_animal, vacinacao1)
vacinacao_db_select <- dplyr::collect(vacinacao_select)
vacinacao_db_select
```

```
## # A tibble: 5 x 5
##   id_vacinacao data_vacinacao id_animal id_vacina nome_aplicador
##          <int> <chr>               <int>     <int> <chr>
## 1            1 2022-07-15              1         1 Aplicador 1
## 2            4 2022-08-15              2         1 Aplicador 1
## 3            7 2022-09-15              3         1 Aplicador 1
## 4           10 2022-10-15              4         1 Aplicador 1
## 5           13 2022-11-15              5         1 Aplicador 1
```

Questão 9.(opcional) Realize o mesmo processo (enunciados 2 até 7) para o BD cujo modelo está disponível no slide 37 disponível em google drive

Solução

A solução é igual a do item anterior, mudando apenas as tabelas do BD.

Questão 10. Considere o BD descrito no Link. Realize o mesmo processo (enunciados 2 até 7) para este BD. Além disso, execute as dez operações propostas (que estão nos exercícios de integridade) e discuta as restrições de integridade violadas por cada operação (se houver alguma, dada uma operação ela viola alguma coisa?), e as diferentes maneiras de lidar com essas restrições.